FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Big Data & Data Science

Université Hassan II de Casablanca · Faculté des Sciences Ben M'Sik
Master Data Science & Big Data · Année universitaire 2025–2026

PROJET DE FIN DE MODULE · JAVA ENTERPRISE EDITION

Plateforme de gestion du laboratoire LIAS

LABORATOIRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SYSTEMES

Réalisé par

Douae Moussaoui

Encadrant

Pr. Abdessamad Belangour

Un laboratoire à outiller

Le LIAS gère aujourd'hui ses membres, ses mandats et sa production scientifique sans outil unifié.

- Le cahier des charges demande « deux applications en une » : un site institutionnel ouvert au public, et un système d'information interne.
- Il couvre tout le cycle de vie du laboratoire : adhésions, statuts, gouvernance, publications, événements, matériel, conventions, procès-verbaux, rapport annuel.
- Une règle générale domine tout le reste : aucune donnée ne doit jamais être perdue.

21
sections du cahier des charges

18
modules fonctionnels

9
rôles applicatifs

5
statuts d'appartenance

La difficulté n'est pas le nombre de modules : elle est dans les règles qui les relient.

02 · LA DIFFICULTÉ CENTRALE

STATUT ≠ MANDAT ≠ RÔLE

Le cahier des charges interdit de confondre ces trois notions. Elles se ressemblent, et c'est précisément le piège.

STATUT

Appartenance au laboratoire

Permanent · Associé · Doctorant
Retraité · Ancien membre

MANDAT

Responsabilité institutionnelle, datée

Directeur · Vice-directeur
Chef d'équipe

RÔLE

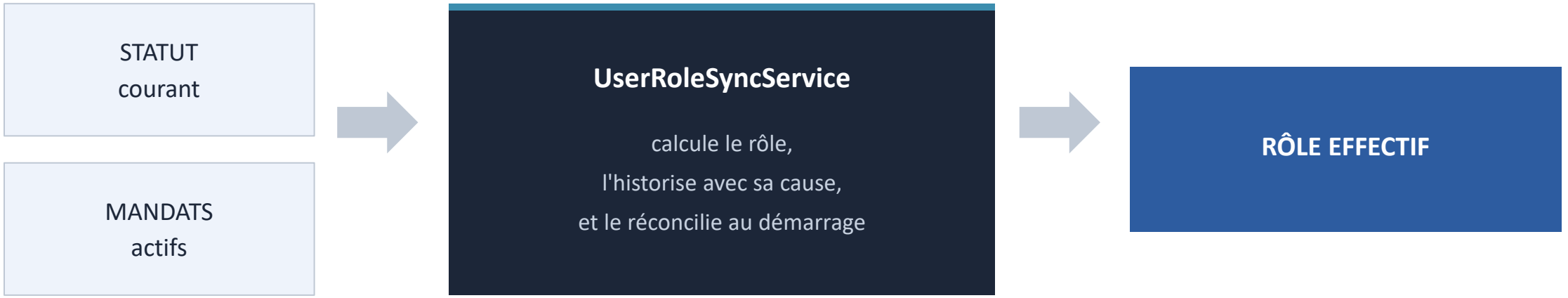
Droits dans l'application

9 valeurs, jamais saisies
à la main

Un retraité qui reste directeur en base ne doit conserver aucun droit. Le système doit l'imposer, pas l'espérer.

Le rôle est calculé, jamais saisi

Un service unique dérive le rôle effectif ; aucun écran ne permet de le fixer à la main.



- Un statut gelé — retraité ou ancien membre — l'emporte sur tout mandat résiduel.
- À défaut, le mandat le plus élevé décide ; à défaut de mandat, le statut décide.
- Chaque changement ouvre une ligne d'historique portant sa cause. La réconciliation au démarrage est idempotente : elle n'écrit rien si tout est déjà cohérent.

Architecture en trois tiers

PRÉSENTATION

React 19 · Vite 8

21 pages · 27 composants
8 modules de design system

APPLICATION

Spring Boot 3.3 · Java 21

22 contrôleurs REST · 28 services
sécurité par méthode

PERSISTANCE

PostgreSQL 18 · Flyway

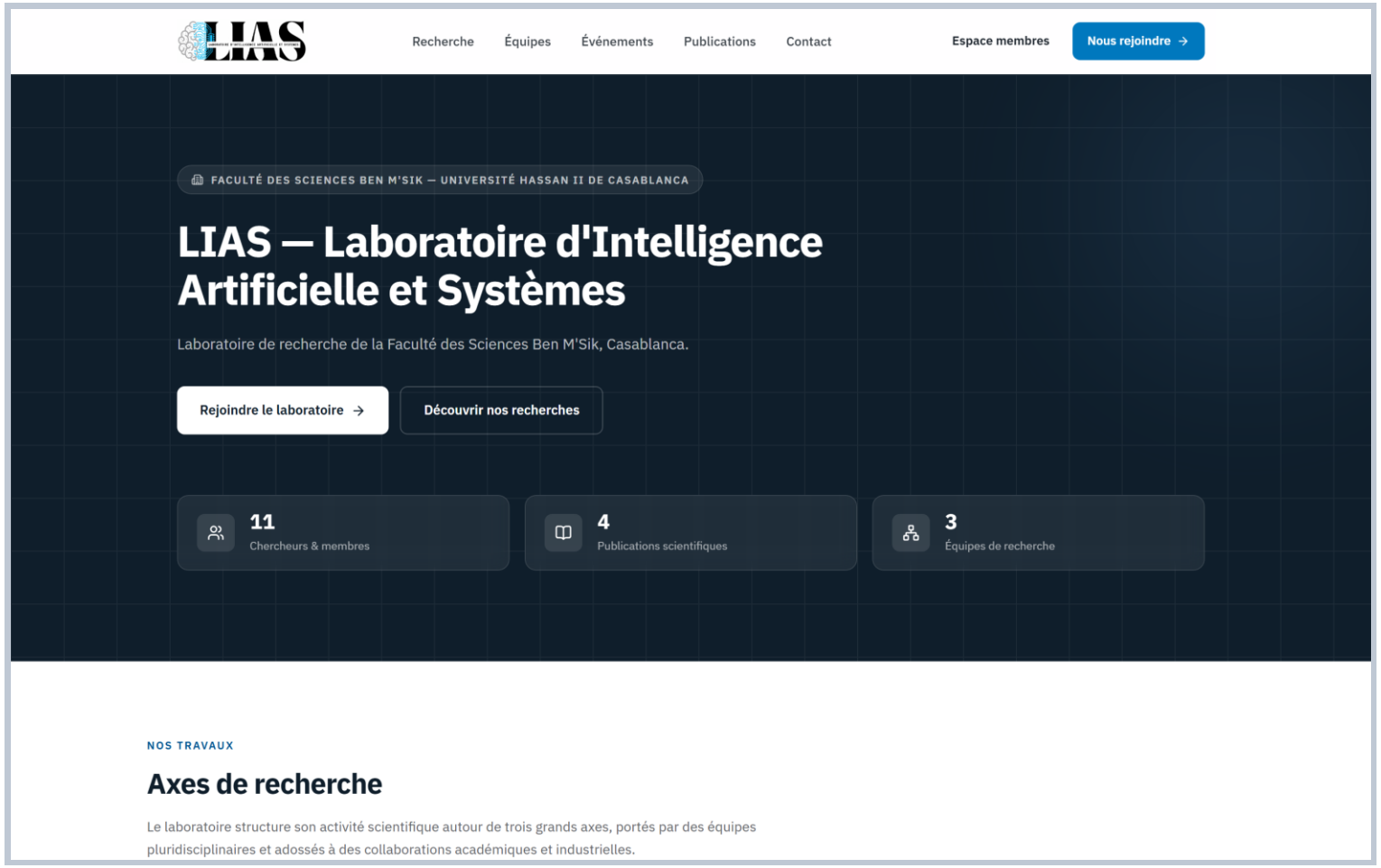
30 entités JPA · 30 tables
schéma versionné V1 → V3

AUTRES BRIQUES

- Sécurité : Spring Security 6.3, JWT signé HS512 (jjwt 0.12.6), BCrypt coût 12.
- Aucune bibliothèque d'interface tierce : le système de composants est écrit pour le projet.
- Rapport annuel généré en PDF, planifié au 1er janvier ; envoi de courriel intégré.

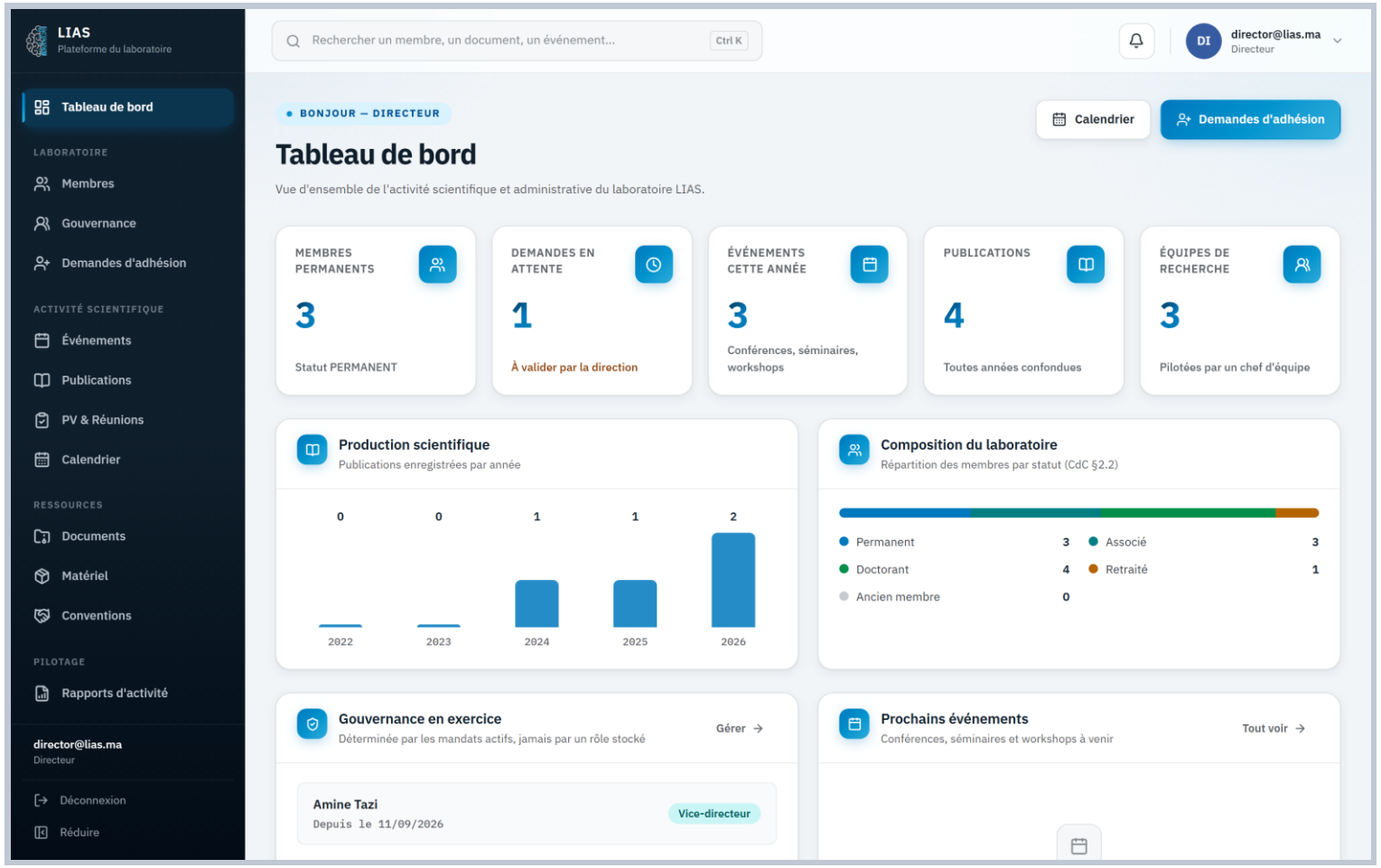
Le portail public

- Accessible sans compte, conformément au §2.1 du cahier des charges.
- Présente le laboratoire, ses équipes, ses publications et ses événements.
- Point d'entrée de la demande d'adhésion en ligne.



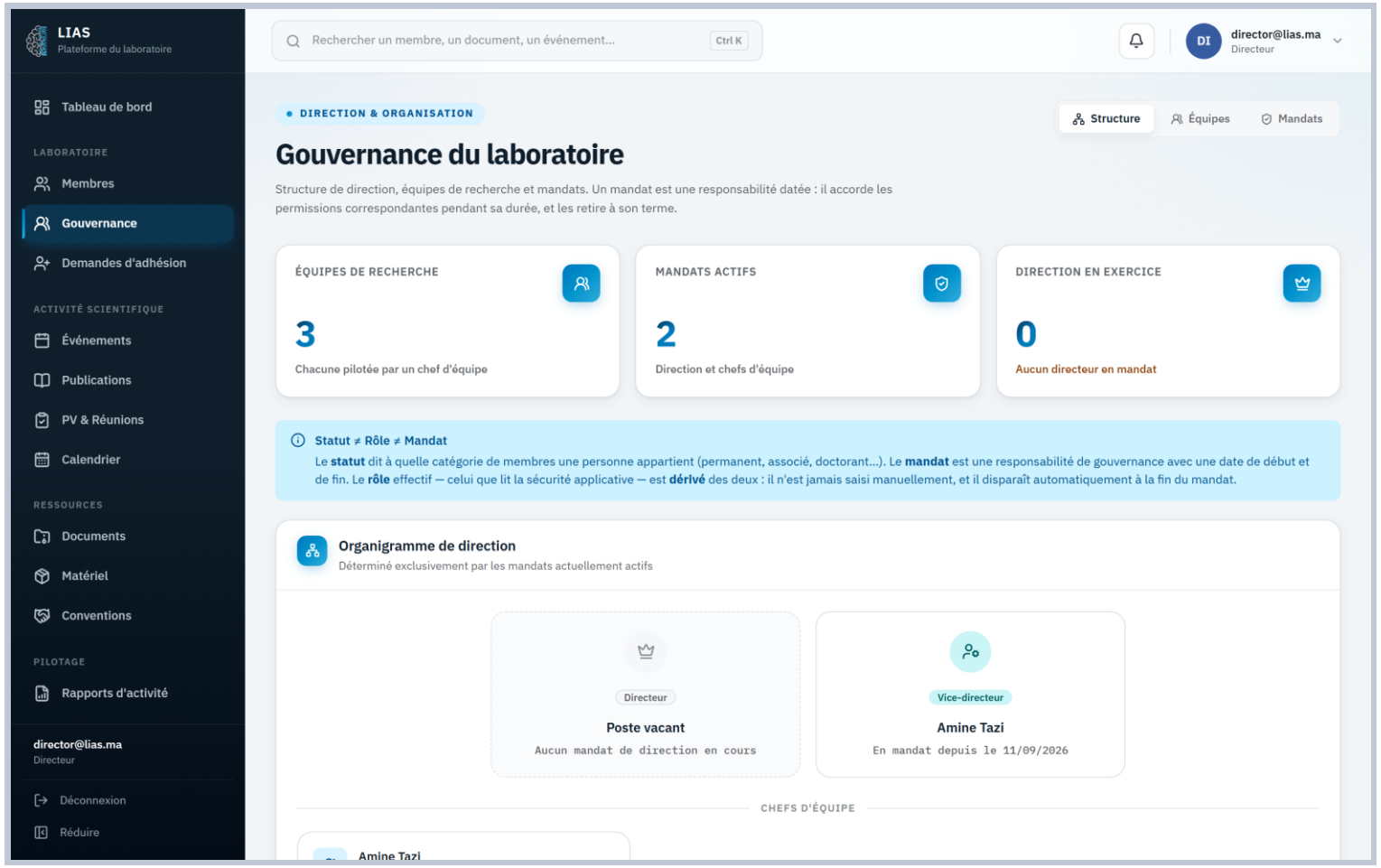
Le tableau de bord interne

- Ce que voit l'utilisateur dépend de son rôle effectif, pas d'un paramétrage.
- Indicateurs calculés sur les données réelles du laboratoire.
- Recherche transverse accessible depuis toutes les pages.



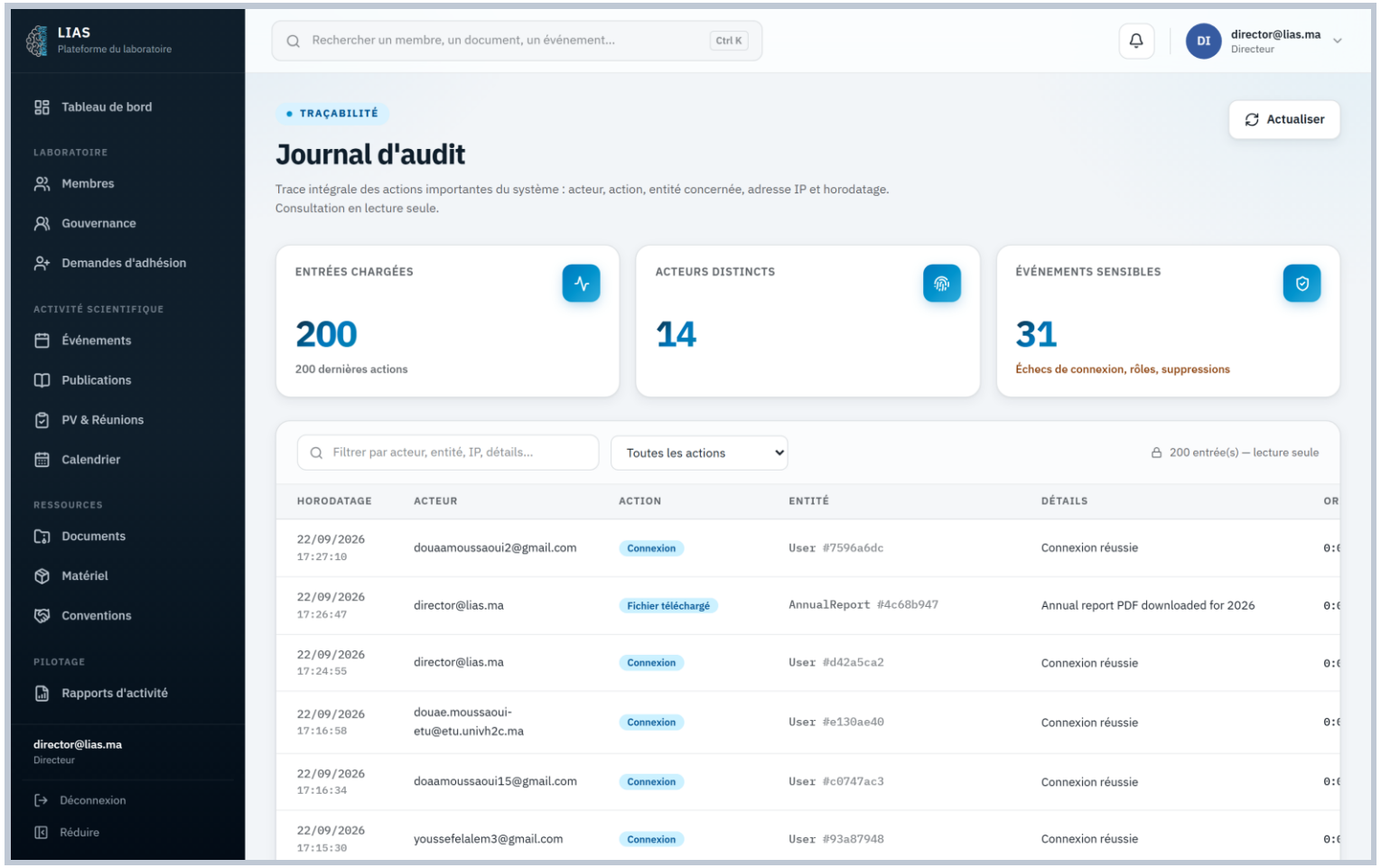
La gouvernance

- L'organigramme n'est pas saisi : il est déduit des mandats actifs.
- Un mandat clos reste dans l'historique ; il disparaît seulement de l'exercice.
- Un poste sans titulaire est affiché comme vacant, non masqué.



Le journal d'audit

- Chaque opération sensible laisse une trace datée et attribuée.
- Écrit dans une transaction indépendante : la trace survit à l'annulation.
- Consultable par l'administrateur système et la direction.



Le jeton n'est pas cru sur parole

Un choix de conception à contre-courant de l'usage, et assumé comme tel.

L'USAGE RÉPANDU

Le rôle est lu dans le jeton. Tant que le jeton n'a pas expiré, il transporte des droits qui peuvent avoir été révoqués entre-temps.

CE QUI EST FAIT ICI

À chaque requête, les habilitations sont rechargées depuis la base. Le rôle inscrit dans le jeton n'autorise rien : il n'est là que pour le client.

- Conséquence : mettre un membre à la retraite lui coupe l'accès à la requête suivante, sans aucune liste de jetons révoqués à tenir.
- Coût assumé : une lecture de base supplémentaire par requête.
- Mots de passe hachés BCrypt coût 12. Clé de signature obligatoire, 64 octets minimum, sans valeur par défaut : sans elle, le serveur refuse de démarrer.

Rien n'est jamais détruit

Règle §21 du cahier des charges, appliquée de bout en bout.

Suppression logique

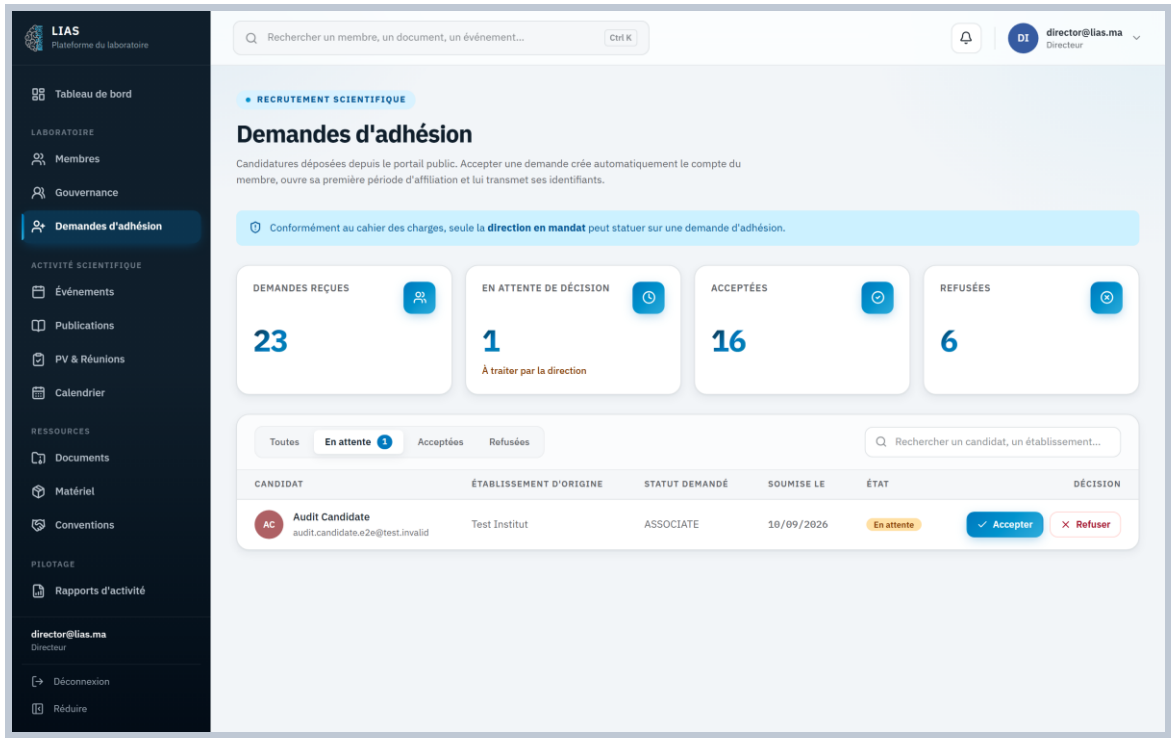
Aucun DELETE. Les lignes archivées sont filtrées au niveau du mapping, jamais effacées.

Quatre historiques

Statuts, rôles, affiliations, appartenances d'équipe : chaque changement ouvre une période datée.

Journal d'audit

Transaction indépendante : la trace subsiste même si l'opération auditée est annulée.



Une décision d'adhésion : réservée au directeur en mandat, et tracée.

91 tests automatisés, aucun échec

L'effort de test vise les règles dont une régression serait à la fois plausible et grave.

SUITE	TESTS	RÈGLE PROTÉGÉE
UserRoleSyncServiceTest	17	Dérivation statut / mandat / rôle
AuthorizationMatrixTest	9	Matrice d'autorisation des 9 rôles
EquipmentServiceTest	8	Invariant de stock du matériel
MemberServiceTest	8	Archivage, retour, avatar
NotificationServiceTest	7	Ciblage ; propriété du destinataire
CustomUserDetailsTest	6	Gel retraités ; membre archivé
JwtSigningKeyTest	6	Clé de signature obligatoire
AdminAccountInitializerTest	5	Amorçage de l'administrateur
GlobalSearchServiceTest	3	Doctorants : modules internes fermés
AuditTrailIntegrationTest	2	Audit transactionnel

91

tests · 0 échec

19 classes de test

Deux niveaux : des tests unitaires isolés par doubles, et deux suites d'intégration qui démarrent le contexte Spring complet sur une base en mémoire.

Aucune couverture de code n'est annoncée : aucun outil n'est configuré.

Sept défauts trouvés, sept défauts corrigés

Aucun n'aurait été révélé par la compilation : ils viennent d'un parcours réel et d'une relecture.

01	Rôle obsolète sur d'anciens comptes	➡ Réconciliation ajoutée au démarrage
02	Commandes visibles mais refusées au vice-directeur	➡ Interface alignée sur le serveur
03	Paramètre invalide : erreur 500 au lieu de 400	➡ Gestionnaires dédiés et 4 tests
04	Réponse 401 au corps vide	➡ Convertisseur JSON du contexte injecté
05	Mandat actif conservé par un membre archivé	➡ Clôture à l'archivage, garde-fou en lecture
06	Administrateur d'amorçage à secret connu	➡ Profil dev, secret externalisé, rotation exigée
07	Clé de signature à valeur de repli active en production	➡ Variable obligatoire, contrôle au démarrage

Ces sept défauts viennent de l'audit fonctionnel. L'audit de sécurité du code en a corrigé 5 critiques (P0) et 9 additionnelles — voir AUDIT.md.

Ce qui a été livré

21/21	30	22	21	91
sections du cahier des charges couvertes	entités JPA 30 tables	contrôleurs REST sous /api/v1	pages d'interface 21 routes	tests automatisés 0 échec

VOLUMÉTRIE

10 285 lignes de Java côté serveur, 1 946 lignes de tests, 13 471 lignes de JavaScript côté client, 750 lignes de migration SQL.

Le rapport qui accompagne ce travail compte 85 pages, 35 figures et 19 tableaux.

LIMITES ASSUMÉES

- Pas de thème sombre, pourtant recommandé.
- Aucune mesure de couverture : rien n'est annoncé.
- Trois modules sans tests dédiés, validés manuellement.
- Aucune campagne de performance sous charge.

Le prolongement naturel du projet

Il rejoint précisément la spécialité du Master.

COURT ET MOYEN TERME

- Thème sombre et outil de couverture de code.
- Tests automatisés sur les trois modules découverts.
- Rafraîchissement transparent du jeton d'accès.
- Découpage du paquet client par route.

LE VRAI PROLONGEMENT

Parce qu'aucune donnée n'est détruite, chaque table d'historique est déjà une série temporelle : évolution des effectifs par statut, productivité des équipes, durée moyenne des mandats, saisonnalité de l'activité.

La base est conçue pour qu'on puisse l'analyser, pas seulement la consulter.

C'est l'articulation la plus directe entre ce projet de module JEE et la finalité du Master.

EN UNE PHRASE

Une plateforme où le rôle d'un membre ne peut pas mentir sur sa situation réelle, et où aucune trace du passé du laboratoire n'est perdue.

21 sections du cahier des charges couvertes · 91 tests sans échec · 7 défauts fonctionnels, 5 critiques et 9 additionnelles · limites assumées.





Merci de votre attention

Vos questions

Douae Moussaoui · Encadrant : Pr. Abdessamad Belangour

Master Data Science & Big Data · Faculté des Sciences Ben M'Sik · 2025–2026